

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

(a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.

(b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .

(c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.

(d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

a) Z definice 9.11 plyne pro libovolné $\vec{x}$:

$$\lambda \vec{x} = A \vec{x} = A^2 \vec{x} = \lambda^2 \vec{x} \quad \text{tedy} \quad \lambda \vec{x} = \lambda^2 \vec{x}$$

odtud dostáváme

$$\lambda^2 \vec{x} - \lambda \vec{x} = 0$$

$$\lambda \vec{x} (\lambda - 1) = 0$$

tedy $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$. Tvrzení platí

b) Například pro jednotkovou matici řádu k platí $I_k^2 = I_k$, ale I_k má právě jedno vlastní číslo a to 1. Tvrzení neplatí.

c) Opět z definice plyne pro libovolné $\vec{x}$:

$$A^n \vec{x} = \lambda^n \vec{x}$$

Protože $A^n = 0_{k \times k}$, bude zobrazení f určené touto maticí zobrazovat všechny vektory na nulový vektor. Aby λ^n bylo vlastní číslo A^n musí platit:

$$\lambda^n \vec{x} = \vec{0}$$

Tedy $\lambda = 0$, tvrzení platí

d) Protože $A^n = 0_{k \times k}$ je singulární matice, pak i A musí být singulární.

Pokud by A byla regulární, potom by podle tvrzení 4.94 i A^2 byla regulární tedy i A^n . Podle pozorování 9.14 je 0 vlastní číslo A . Tvrzení platí